





Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie



Rapport de stage 2^{ème} année

Filière : Informatique de Gestion

Stage effectué du [1-07-2024] au [30-07-2024]

Dans la Banque Mauritanienne de l'Investissement (BMI)



البنك الموريتاني للاستثمار
Banque Mauritanienne de l'Investissement

À Nouakchott

Mariem Jaavar

Encadrant : **Mr. AHMEDNA AHMED EL HADI**

Matricule : **I19384**

Année Universitaire : 2023 - 2024



Table de matières

Remerciements	5
I. Introduction	6
II. Présentation générale de la banque et de son environnement	7
A. Création et perspectives de la BMI	7
B. Mission	7
C. Stratégie principale de la BMI	8
D. Objectifs principaux de la BMI	9
E. Agences de Nouakchott et de l'intérieur	9
F. L'organigramme de la BMI	10
III. Description générale du Project	12
A. Les Besoins.....	12
B. Etude des besoins Fonctionnels.....	12
1. Création de Réclamations	12
2. Suivi des Réclamations	12
3. Gestion des Réclamations.....	12
4. Reporting	12
5. Feedback Client.....	13
6. Authentification.....	13
C. Etude des besoins non Fonctionnels	13
D. Conception.....	14
a) Les acteurs du système	14
b) Choix du langage de modélisation	15
c) Les cas d'utilisation.....	15
d) Diagramme de cas d'utilisation	16
e) Diagramme de classes.....	17
E. Réalisation	17
a) Le choix de langages	18
b) Les outils de développement	20
c) Présentation des interfaces de l'application	21
IV. Conclusion	37
V. References	38



Liste de figures

Figure 1: L'organigramme de la BMI	11
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation	16
Figure 3 : Diagramme de classes	17
Figure 4 : Django	18
Figure 5 : Django REST Framework	19
Figure 6 : React.....	19
Figure 7 : Visual Studio Code	20
Figure 8 : draw.io	21
Figure 9 : PostgreSQL	21
Figure 10 : Interface d'authentification	22
Figure 11 : Interface d'inscription	22
Figure 12 : Interface d'inscription réussite	23
Figure 13 : Interface d'inscription échouée.....	24
Figure 14 : Interface de création d'une réclamation.....	25
Figure 15 : Interface de gestion des réclamations	26
Figure 16 : Interface de recherche par type.....	27
Figure 17 : Interface de recherche par CODE_TEAMVIEWER.....	27
Figure 18 : Interface de modification du statut d'une réclamation	28
Figure 19 : Interface d'assignation d'une réclamation à un utilisateur	28
Figure 20 : Assignation avec succès.....	29
Figure 21 : Changement de statut par l'administrateur.....	30
Figure 22 : Des réclamations créées par une agence avec leurs détails	31
Figure 23 : Changement de statut par une agence	32
Figure 24 : Changement de statut réussit d'une réclamation par une agence	33
Figure 25 : Changement de statut échoué d'une réclamation par une agence	33
Figure 26 : Gestion des réclamations par un utilisateur de rôle basique	34
Figure 27 : Changement de statut d'une réclamation par l'utilisateur Basique	34
Figure 28 : Interface qui contient le profil d'utilisateur courant.....	36



Liste de tableaux

Tableau 1 : Tableau des agences de la BMI.....	9
Tableau 2 : Tableau des acteurs du système.....	14
Tableau 3 : Tableau des cas d'utilisation	16





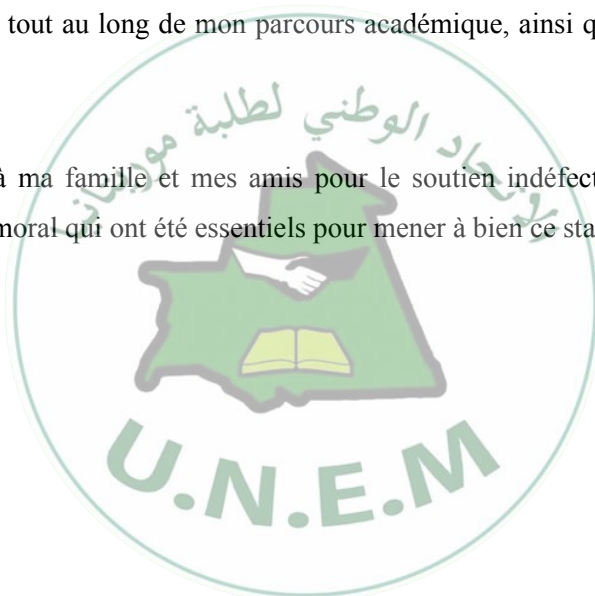
Remerciements

En tout premier lieu, je remercie Dieu, tout puissant, de m'avoir donnée la force pour suivre, ainsi que l'audace pour dépasser toutes les difficultés.

Tout d'abord, je souhaite remercier chaleureusement Mr. **AHMEDNA AHMED EL HADI**, mon tuteur de stage, pour son accueil chaleureux, ses précieux conseils et son soutien constant tout au long de cette expérience enrichissante. Son expertise et sa disponibilité ont été des atouts majeurs pour mener à bien mes missions et pour m'accompagner dans mon apprentissage.

Je tiens également à remercier mes enseignants et mes collègues au sein de l'**ISCAE** pour leur soutien et leurs encouragements tout au long de mon parcours académique, ainsi que mes proches pour leur compréhension.

Enfin, un grand merci à ma famille et mes amis pour le soutien indéfectible, leur encouragement constant et leur soutien moral qui ont été essentiels pour mener à bien ce stage.





I. Introduction

Le stage constitue un élément indispensable à notre formation, c'est un contact qui permet à l'étudiant stagiaire de mettre en application ses connaissances théoriques acquises durant ses études universitaires et de les confronter avec la réalité de la vie active.

J'ai pour ma part opté de passer un stage, allant du [01-07-2024] au [30-07-2024] à la BMI (la Banque Mauritanienne de l'Investissement) qui est un acteur majeur et incontournable sur le marché bancaire Mauritanien. Elle représente une situation financière saine dégagant des résultats en croissance d'une année à une autre à travers le professionnalisme de son personnel et sa parfaite connaissance des spécificités de la clientèle mauritanienne. La BAMIS a pu répondre à la fois aux besoins de financement des opérateurs économiques et des particuliers.

Dans les chapitres qui suivent la présentation de la banque, je détaillerai les différentes tâches et responsabilités assumées lors de mon stage et les compétences que j'ai développées.





II. Présentation générale de la banque et de son environnement

A. Création et perspectives de la BMI

Le système bancaire mauritanien a été renforcé par la création de la Banque Mauritanienne d'Investissement (BMI), qui a reçu son agrément le 31 mars 2016.[5] Dotée d'un capital de 1 milliard d'ouguiyas, la BMI est détenue à 40% par l'homme d'affaires mauritanien, M. MOHAMED ZEIN EL ABIDINE CHEIKH AHMED, tandis que le reste des actions appartient à des investisseurs privés émiratis

La (BMI), possède actuellement un réseau des agences atteint jusqu'à maintenant 16 agences dans le territoire national.

La Banque Mauritanienne d'Investissement (BMI) est dotée d'un capital de 1000000000 (un milliards d'ouguiyas).

B. Mission

En tant que banque islamique, la Banque Mauritanienne d'Investissement (BMI) part de la conviction que la finance islamique constitue à la fois un levier d'investissement socialement responsable et un facteur d'inclusion financière. Ainsi, elle s'engage à œuvrer pour que chacun de ses clients puisse profiter des avantages incomparables de la finance islamique.

Il est donc de son devoir de veiller à son expansion à travers toute la Mauritanie. La BMI favorise également l'accès au financement par une implication directe dans des projets d'infrastructures et par l'accompagnement de ceux qui désirent investir et réussir leurs projets.

La BMI propose aux particuliers et aux entreprises des comptes adaptés à leurs besoins et respectant strictement les principes de conformité de la charia, à savoir :

- Compte et chéquier devises MRU
- Compte en devises étrangères (USD et EURO)
- Comptes d'épargne islamique
- Comptes d'investissement



offre un large éventail de produits de financement et d'investissement validés par un conseil de charia composé d'éminents savants et spécialistes en jurisprudence islamique :

1. Les financements

- Mourabaha
- Selam
- Mousawama
- Ijara

2. Les investissements

- Moucharaka
- Moudaraba

3. Les autres produits et services

- Financement du commerce extérieur (service des transferts internationaux, crédits documentaires, etc.).
- Pour la première fois en Mauritanie, une application intelligente et sécurisée, BMI Mobile Banking.
- Service SMS informant les clients sur les mouvements et soldes des comptes.
- Une gamme complète de cartes électroniques

C. Stratégie principale de la BMI

L'accomplissement protecteur proactif des clients

Ce qui suppose :

- Mener des activités de collecte d'épargne et de financement conformément aux principes et règles chariatiques.
- Écoute attentive
- Proximité
- Assistance
- Promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes à travers le financement et l'accompagnement des startups et pépinières dans tous les secteurs.



Objectifs principaux de la BMI

- Augmenter le taux de bancarisation.
- Renforcer le partenariat public-privé à travers l'implication directe dans plusieurs projets d'infrastructures.
- Contribuer efficacement au développement socio-économique.
- Financer des projets à forte valeur ajoutée.
- Favoriser l'inclusion financière.
- Utiliser les dernières technologies dans le domaine de la finance islamique et les différents canaux de communication.
- Offrir aux entreprises et opérateurs économiques des services bancaires modernes et compétitifs respectant les prescriptions islamiques

E. Agences de Nouakchott et de l'intérieur

Agences de Nouakchott	Agences de l'intérieur
Agence centrale Agence de Cheikh Zayed Agence de SOCIM Agence de Mokhtar Daddah Agence de Tensweilem Agence de Polyclinique Agence du port Agence de SOCIM 2 Agence de BMD Agence du marché Agence de Toujounine Agence de Carrefour Agence Cinquième	Agence de Nouadhibou Agence de Kiffa Agence de Tintane Agence de Rosso Agence de Ghayra Agence de Zoueratt L'Agence de Sélibabi

Tableau 1 : Tableau des agences de la BMI



I. L'organigramme de la BMI

La BMI compte neuf directions principales : la Direction générale, la Direction commerciale, la Direction des opérations domestiques, la Direction de l'international, la Direction de l'informatique et monétique, la Direction financière et contrôle de gestion, la Direction des ressources humaines, la Direction des risques, et la Direction de l'audit.

○ Direction générale

La Direction générale a pour rôle de définir les stratégies globales du fonctionnement de la banque à court et moyen termes. Elle gère également l'activité commerciale.

○ Direction commerciale

La Direction commerciale définit une politique commerciale visant à atteindre les objectifs fixés. Elle met en place une équipe commerciale pour appliquer cette politique et augmenter le produit net bancaire (PNB) de la banque.

○ Direction des opérations domestiques

La Direction des opérations domestiques délivre les moyens de paiement (carnets de chèques, cartes bancaires), gère les cautions locales, avale les traites et met en place les financements accordés.

○ Direction des risques

La Direction des risques analyse les dossiers de crédit, formalise et suit les garanties.

○ Direction de l'international

La Direction de l'international s'occupe des transferts de fonds à l'étranger, des lettres de crédit et des rapatriements.

○ Direction de l'informatique et monétique

La Direction de l'informatique et monétique gère le système d'information de la banque et le réseau.

○ Direction financière et contrôle de gestion

La Direction financière et contrôle de gestion contrôle la comptabilité, gère la trésorerie, met en place des stratégies de développement de la banque et suit sa rentabilité.

○ Direction de l'audit



La Direction de l'audit contrôle les opérations quotidiennes. L'audit est une activité indépendante et objective qui donne à la banque une assurance sur le degré de maîtrise des opérations.

○ **Direction de ressources humaines**

Les rôles de la Direction des ressources humaines incluent la gestion du personnel, la mise en place d'une politique de recrutement, et la gestion des carrières du personnel.

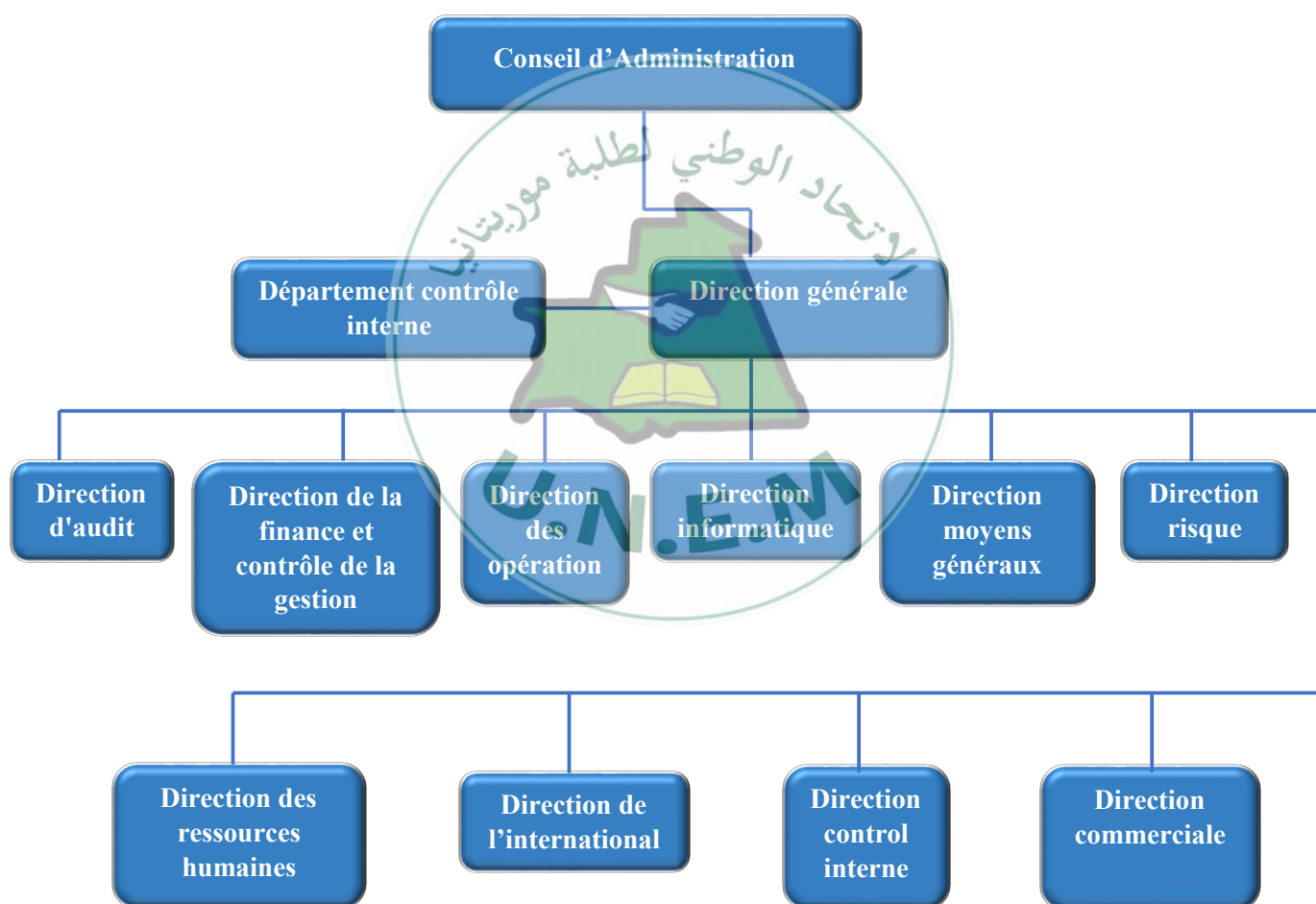


Figure 1: L'organigramme de la BMI



III. Description générale du Project

A. Les Besoins

Dans un secteur bancaire de plus en plus concurrentiel, la satisfaction des clients est un enjeu crucial pour garantir la fidélité et la pérennité des institutions financières. Les réclamations des clients, qu'elles soient liées à des services, des produits ou des interactions avec le personnel, représentent des opportunités d'amélioration significatives pour les banques. Un système de gestion des réclamations efficace permet non seulement de résoudre rapidement les problèmes des clients, mais aussi d'identifier les tendances et les lacunes dans les services offerts.

Ce projet vise à développer un outil complet de gestion des réclamations qui facilitera la collecte, le suivi et l'analyse des plaintes des clients. Grâce à une approche centrée sur le client et à l'intégration de technologies modernes, ce système permettra de transformer les réclamations en leviers d'amélioration continue, contribuant ainsi à une meilleure expérience client et à une réputation renforcée de la banque.

B. Etude des besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les attentes de chaque acteur de la future application. Toute solution conceptuelle doit satisfaire à des besoins fonctionnels afin de délimiter le périmètre fonctionnel de l'application et de surveiller la traçabilité des besoins lors de la phase de développement. La présente application doit satisfaire les besoins fonctionnels suivants :

1. Création de Réclamations

- Formulaire de soumission pour que les clients puissent signaler des problèmes.

2. Suivi des Réclamations

- Interface pour consulter l'état des réclamations en cours.

3. Gestion des Réclamations

- Assignment des réclamations aux agents de support et gestion des actions prises.

4. Reporting

- Tableau de bord pour suivre les performances et les statistiques des réclamations.



5. Feedback Client

- Système pour évaluer la satisfaction des clients après la résolution de leurs réclamations.

6. Authentification

- Connexion sécurisée pour les clients et les agents.

C. Etude des besoins non Fonctionnels

Un besoin non fonctionnel est une restriction ou une contrainte qui pèse sur un service du système, telle les contraintes liées à l'environnement et à l'implémentation et les exigences en matière de performances.

❖ Les besoins non fonctionnels

- Sécurité : Protection des données sensibles des clients, conformité aux normes (comme RGPD), authentification et autorisation robustes.
- Performance : Temps de réponse rapide pour le traitement des réclamations, même en cas de forte charge d'utilisateurs.
- Scalabilité : Capacité à gérer une augmentation du volume de réclamations et d'utilisateurs sans dégradation des performances.
- Disponibilité : Haute disponibilité du système, avec des temps d'arrêt minimaux, idéalement 24/7.
- Fiabilité : Système capable de gérer les erreurs sans perte de données, avec des mécanismes de reprise après sinistre.
- Usabilité : Interface intuitive et facile à utiliser pour les employés et les clients, avec un support multilingue si nécessaire.
- Traçabilité : Historique complet des réclamations et des actions prises, permettant un audit facile.
- Interopérabilité : Capacité à s'intégrer avec d'autres systèmes bancaires ou de gestion de la relation client.



- **Maintenabilité** : Code bien structuré et documenté pour faciliter les mises à jour et la résolution de problèmes.
- **Accessibilité** : Conformité aux standards d'accessibilité pour garantir que tous les utilisateurs, y compris ceux ayant des handicaps, puissent utiliser l'application.

D. Conception

La conception du système est une étape très importante, elle définit l'architecture globale du système aux niveaux logique et physique. Dans cette partie nous allons essayer de concevoir correctement notre application.

a) Les acteurs du système

Un acteur représente l'abstraction d'un rôle joué par des entités externes (utilisateur, dispositif matériel ou autre système) qui interagissent directement avec le système étudié.

Les acteurs interagissant avec notre système sont :

Acteur	Description
Client	Utilisateur final qui soumet des réclamations concernant des services bancaires et consulte l'état de ses réclamations.
Agent de service client	Employé de la banque qui répond aux réclamations des clients, fournit des informations et clôture les réclamations.
Administrateur	Utilisateur avec des privilèges élevés qui gère les comptes utilisateurs, y compris l'ajout, la modification et la suppression de clients et d'agents. Responsable de l'attribution des réclamations aux agents de service client et de la supervision des processus de traitement.

Tableau 2 : Tableau des acteurs du système



b) Choix du langage de modélisation

UML est un langage de modélisation, très répandu et très utile pour la conception des systèmes d'information orienté objet. C'est vrai que UML n'est pas choisi automatiquement pour la conception mais il est déjà plus connu que Merise et Merise n'est pas orientée objet. Pour les applications web, je pense qu'UML exprime mieux la vue statique et dynamique du système d'information : il propose presque 13 diagrammes qu'on peut exploiter pour définir les fonctionnalités du système. Donc une application web nécessite vraiment une analyse très approfondie pour pouvoir dégager les nécessités de développement ainsi que quelques scénarios d'exécution.

c) Les cas d'utilisation

Les cas d'utilisations sont les outils formels qui permettent de consigner et d'examiner les interactions et les dialogues des utilisateurs (acteurs) avec le système. Un cas d'utilisation est une narration qui décrit un scénario appliqué à une utilisation particulière, dans lequel un acteur fournit des entrées et pour lequel le système produit une sortie observable. Un cas d'utilisation doit exprimer ce que doit faire un acteur, sans préjuger de la façon dont cela sera fait, il décrit le comportement du système vu de l'extérieur. Le tableau ci-après décrit l'ensemble des cas d'utilisation du système à réaliser.

Cas d'utilisation	Acteur	Description
Soumettre une réclamation	Client	Le client remplit un formulaire en ligne pour soumettre sa réclamation.
Consulter l'état d'une réclamation	Client	Le client vérifie le statut actuel de sa réclamation (en cours, résolue, etc.).
Traiter une réclamation	Agent de support	L'agent de support examine la réclamation soumise et prépare une réponse.
Clore une réclamation	Agent de support	L'agent de support marque la réclamation comme résolue une fois le problème traité.



Gérer les utilisateurs	Administrateur	L'administrateur peut ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs
------------------------	----------------	---

Tableau 3 : Tableau des cas d'utilisation

d) Diagramme de cas d'utilisation

Dans le but de mieux comprendre le système et les interactions avec les utilisateurs, dans cette partie nous allons détailler les scénarios de principaux cas d'utilisation.

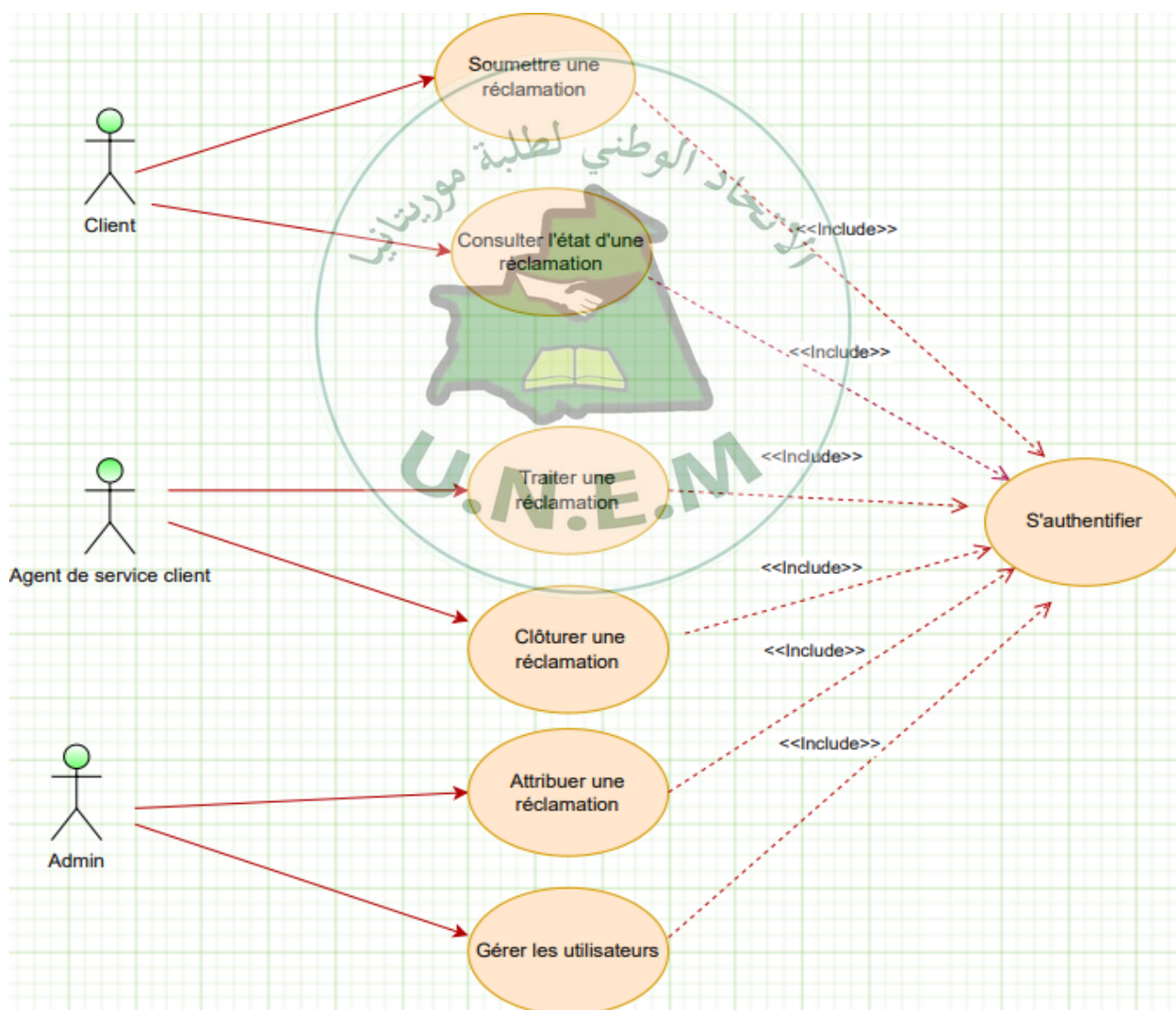


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation

e) Diagramme de classes

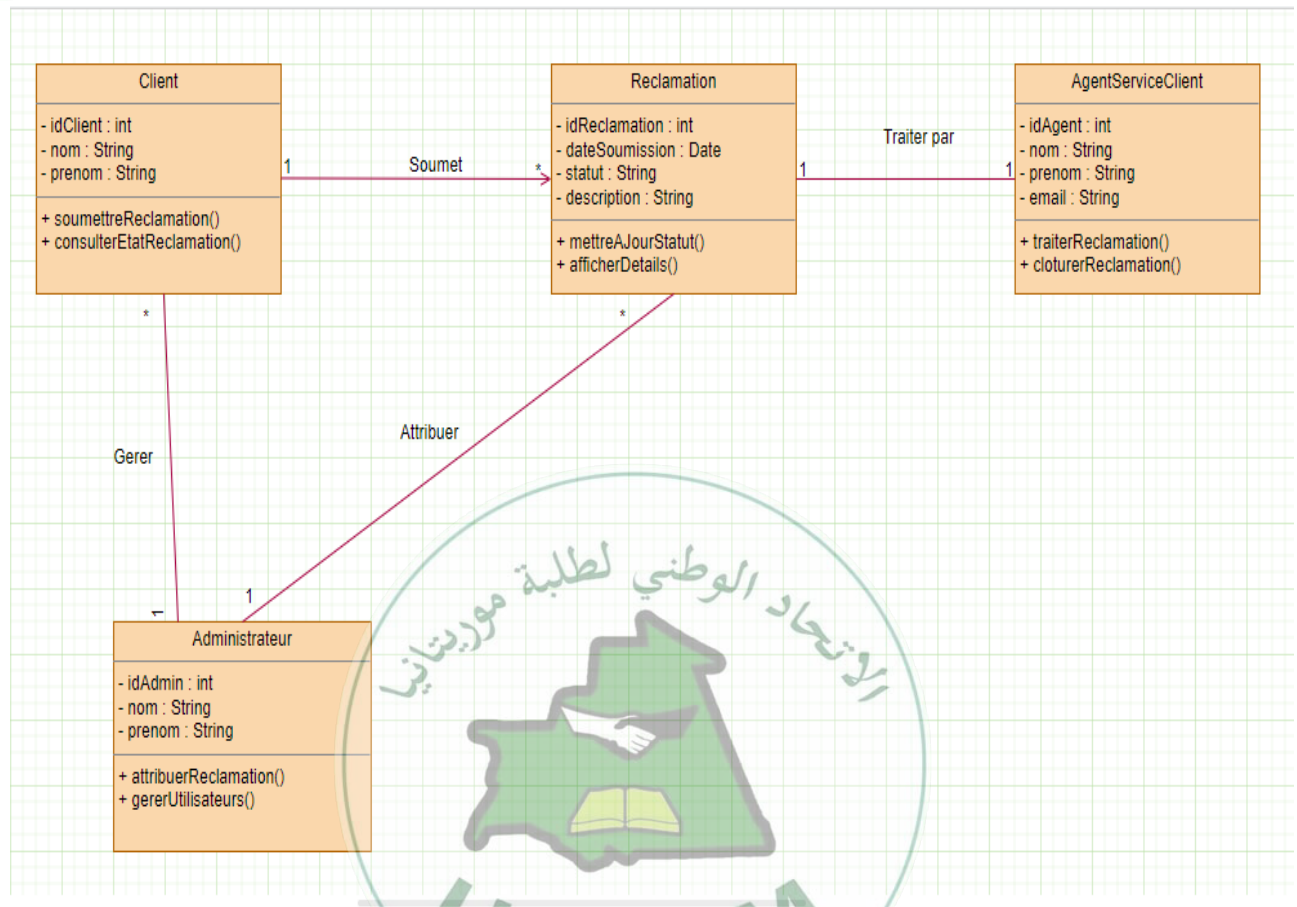


Figure 3 : Diagramme de classes

→Ce diagramme représente les classes nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du système à mettre en œuvre.

E. Réalisation

L'étape de réalisation est la dernière de mon projet, elle se présente comme étant l'étape la plus cruciale vu qu'elle traite l'onglet pratique du projet. Nous commençons d'abord par une brève illustration de l'environnement de travail ainsi que l'ensemble des logiciels qu'on a utilisé dans la réalisation de notre application de gestion de vote et l'implémentation de base de données, puis nous passons à un aperçu des interfaces les plus importantes de notre application.



a) Le choix de langages

Le développement web est une discipline qui consiste, par l'usage de langages de programmation web (HTML, CSS, JavaScript) à programmer des sites web ou applications web.

Un Framework est un ensemble structuré d'outils, de bibliothèques et de meilleures pratiques qui facilite le développement de logiciels. Il offre une base sur laquelle les développeurs peuvent construire des applications, en leur permettant de se concentrer sur le logique métier plutôt que sur les détails techniques.

Django



Figure 4 : Django

Django est un Framework Web côté serveur back-end, il est gratuit, open source et écrit en Python.

Django facilite la création de pages Web à l'aide de Python.

Voici quelques caractéristiques clés :

- **MVC Pattern** : Django utilise un modèle Model-View-Template (MVT), qui aide à organiser le code.
- **ORM** : Intègre un Object-Relational Mapping pour interagir avec les bases de données sans écrire de SQL.
- **Admin Interface** : Génère automatiquement une interface d'administration pour gérer les données.
- **Sécurité** : Offre des protections intégrées contre les attaques courantes (CSRF, XSS, etc.).
- **Évolutivité** : Permet de construire des applications évolutives et performantes.

Django REST Framework (DRF)



Figure 5 : Django REST Framework

Django REST Framework est une extension de Django qui facilite la création d'API web. Il permet de transformer facilement des applications Django en services RESTful. Voici quelques caractéristiques principales :

- **Sérialisation** : Facilite la conversion des modèles Django en formats JSON ou XML et vice versa.
- **Authentification** : Offre des méthodes d'authentification variées (Token, OAuth, etc.).
- **Navigation d'API** : Fournit une interface web interactive pour tester les API.
- **Filtrage et Pagination** : Intègre des outils pour gérer la pagination et le filtrage des résultats.
- **Documentation** : Génère automatiquement une documentation API pour les utilisateurs.

React

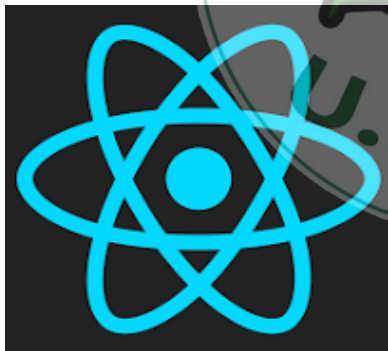


Figure 6 : React

React est une bibliothèque JavaScript permettant de créer des interfaces utilisateur, react est utilisé pour créer des applications monopages. Il nous permet de créer des composants d'interface utilisateur réutilisables. Voici quelques caractéristiques clés :

- **Composants** : React utilise un modèle basé sur des composants, permettant de créer des morceaux réutilisables de l'interface. Chaque composant peut avoir son propre état et ses propres propriétés.



Virtual DOM : React utilise un Virtual DOM pour améliorer les performances. Lorsqu'un composant change, React met à jour le Virtual DOM plutôt que le DOM réel, ce qui permet de minimiser les manipulations coûteuses.

- **Unidirectional Data Flow** : Les données circulent dans une seule direction, du parent à l'enfant, ce qui facilite la gestion de l'état et le débogage.
- **JSX** : React utilise JSX (JavaScript XML), un langage qui permet d'écrire des éléments HTML directement dans le code JavaScript, rendant le code plus lisible et intuitif.
- **Écosystème riche** : React bénéficie d'un large écosystème de bibliothèques et d'outils, comme Redux pour la gestion de l'état, React Router pour le routage, et Next.js pour le rendu côté serveur.

Utilisations

React est utilisé pour construire des interfaces utilisateur dynamiques et réactives. Il est largement adopté dans le développement web moderne et est utilisé par de nombreuses entreprises pour ses performances et sa flexibilité.

En combinant **DRF** et **React**, je développe une application performante et évolutive, répondant aux besoins des utilisateurs tout en simplifiant le développement et la maintenance.

b) Les outils de développement



Figure 7 : Visual Studio Code

Visual Studio Code : Visual Studio Code est un éditeur de code multiplateforme édité par Microsoft. Cet outil destiné aux développeurs supporte plusieurs dizaines de langages de programmation comme le HTML, C++, PHP, JavaScript, CSS, etc.



Figure 8 : draw.io

Draw.io : est un logiciel de modélisation.



Figure 9 : PostgreSQL

PostgreSQL : est un système de gestion de bases de données relationnelles open source, puissant et extensible, qui supportent des requêtes complexes et des types de données avancés.

c) Présentation des interfaces de l'application

Notre application contient deux catégories d'utilisateurs : **l'administrateur** et **l'utilisateur simple**. Dans ce qui suit, nous présentons les interfaces les plus importantes de notre application.

§ Formulaire d'authentification

Un formulaire d'authentification illustré par la figure, l'utilisateur doit s'identifier par un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si ses informations existent dans la base de données et qu'elles correspondent l'une à l'autre, le système affiche la page d'accueil appropriés à l'utilisateur, sinon il va cliquer sur le bouton s'inscrire.



Se connecter

Vous n'avez pas de compte ? [S'inscrire](#)

Se connecter

Figure 10 : Interface d'authentification

§ L'interface d'inscription

Si l'utilisateur n'a pas encore créé un compte il va cliquer sur le bouton s'inscrire et le système affiche cette interface qui contient un formulaire contenant trois champs : un nom complet d'utilisateur, un nom d'utilisateur et un mot de passe.

S'inscrire

Vous avez déjà un compte? [Se connecter](#)

S'inscrire

Figure 11 : Interface d'inscription



Si le compte est bien créé avec succès, un message sera affiché

S'inscrire

Vous avez déjà un compte? [Se connecter](#)

Nom Complet

Ahmedna/Ahmed

Nom d'utilisateur

basic

Mot de passe

....

S'inscrire

✓ Compte crée avec succès! ✕

Figure 12 : Interface d'inscription réussite

Si le compte utilisateur existe déjà, un message d'erreur sera affiché



S'inscrire

Vous avez déjà un compte? [Se connecter](#)

Nom Complet

Ahmedna/Ahmed

Nom d'utilisateur

basic

Mot de passe

....

S'inscrire

! Un compte avec le même nom d'utilisateur existe déjà X

Figure 13 : Interface d'inscription échouée

✂ L'interface de création d'une réclamation

Après qu'une agence se soit authentifiée, cette interface sera affichée pour créer des réclamations. Pour qu'une agence crée une réclamation, elle doit remplir ces informations **et** choisir un type de réclamations :



البنك الموريتاني للإستثمار
Banque Mauritanienne de l'Investissement

IT – Réclamations

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin de créer votre réclamation

User *

GFI *

Adresse TeamViewer *

Code TeamViewer *

Type de la réclamation *

Agence *

Créer la réclamation ➤

Figure 14 : Interface de création d'une réclamation



L'interface de gestion des réclamations

Une fois que l'utilisateur ayant le rôle d'administrateur s'authentifie, le système affiche cette interface qui contient toutes les réclamations créées, une zone de recherche et une icône permettant de quitter l'interface

Réclamations

Chercher une réclamation...

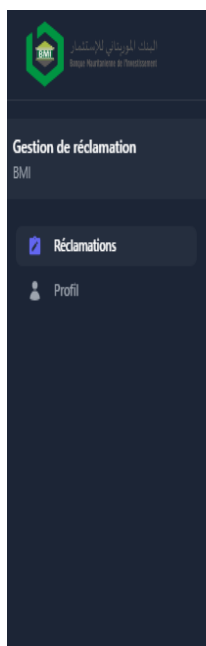
DATE DE CRÉATION	ADRESSE TEAMVIEWER	CODE TEAMVIEWER	TYPE	GFI	STATUT	CRÉER PAR	ASSIGNER À
2024-10-26 11:16	130.23.52.36	21456	Cartouche(Imprimante)	4545	DECLAREE	agence	
2024-10-26 11:06	79.36.52.36	78962	Panne d'accès(Scanner)	2463	DECLAREE	agence 3	
2024-10-26 11:04	145.23.52.36	9879	Combinet(Téléphone)	4785	DECLAREE	agence 3	
2024-10-26 11:01	92.36.52.36	32698	Impression page blanche(Imprimante)	2536	DECLAREE	agence 2	
2024-10-22 10:48	192.69.36.88	123456	Access(Pack Office)	1452	DECLAREE	agence 2	
2024-10-22 10:45	92.36.52.36	123456	Cartouche(Imprimante)	5236	DECLAREE	agence	
2024-10-22 10:35	160.23.52.36	123456	Configuration(Imprimante)	2141	DECLAREE	agence	

< 1 >

Figure 15 : Interface de gestion des réclamations



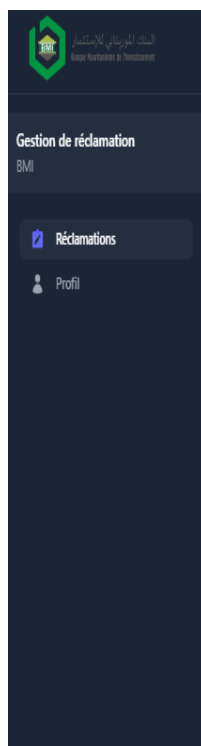
d'accueil contient une zone de recherche pour rechercher une réclamation à partir de son nom, de son code TeamViewer ou d'autres attributs de cette réclamation :



Réclamations

DATE DE CRÉATION	ADRESSE TEAMVIEWER	CODE TEAMVIEWER	TYPE	GFI	STATUT	CRÉER PAR	ASSIGNER À
2024-10-26 11:16	130.23.52.36	21456	Cartouche(Imprimante)	4545	EN COURS DE TRAITEMENT	agence	Ahmedna
2024-10-26 11:06	79.36.52.36	78962	Panne d'accès(Scanner)	2463	TRAITEE	agence 3	Meimouna
2024-10-22 10:45	92.36.52.36	123456	Cartouche(Imprimante)	5236	EN COURS DE TRAITEMENT	agence	Meimouna

Figure 16 : Interface de recherche par type



Réclamations

DATE DE CRÉATION	ADRESSE TEAMVIEWER	CODE TEAMVIEWER	TYPE	GFI	STATUT	CRÉER PAR	ASSIGNER À
2024-10-26 11:06	79.36.52.36	78962	Panne d'accès(Scanner)	2463	TRAITEE	agence 3	Meimouna
2024-10-26 11:04	145.23.52.36	9879	Combinet(Téléphone)	4785	EN COURS DE TRAITEMENT	agence 3	Ahmedna
2024-10-26 11:01	92.36.52.36	32698	Impression page blanche(Imprimante)	2536	EN COURS DE TRAITEMENT	agence 2	Meimouna
2024-10-22 10:48	192.69.36.88	123456	Access(Pack Office)	1452	CLOTUREE	agence 2	Ahmedna
2024-10-22 10:35	160.23.52.36	123456	Configuration(Imprimante)	2141	EN COURS DE TRAITEMENT	agence	Meimouna

Figure 17 : Interface de recherche par CODE_TEAMVIEWER



Administrateur a deux rôles principaux :

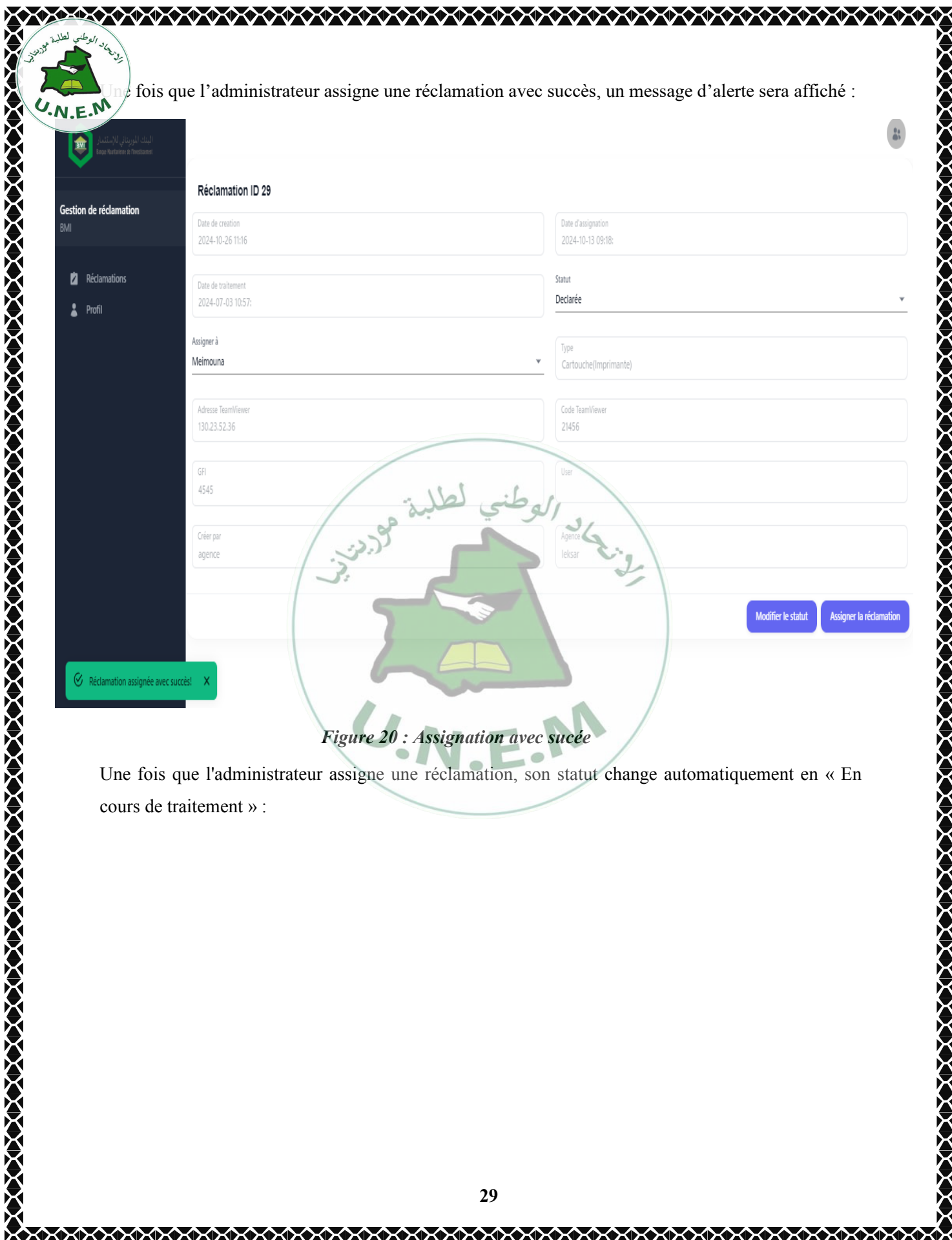
La possibilité de modifier le statut d'une réclamation et d'assigner une réclamation à un utilisateur ayant un rôle basique pour traiter cette réclamation :

The screenshot shows the 'Gestion de réclamation' interface for 'Réclamation ID 29'. The left sidebar contains 'Gestion de réclamation' and 'BNI'. The main area displays fields for 'Date de creation' (2024-10-26 11:16), 'Date d'assignation' (2024-10-13 09:18), 'Date de traitement' (2024-07-03 10:57), 'Assigner à' (dropdown), 'Adresse TeamViewer' (130.23.52.36), 'GFI' (4545), and 'Créer par agence'. The 'Statut' dropdown menu is open, showing options: 'Déclarée' (selected), 'En cours de traitement', 'Traitée', 'Clôturée', and 'Pas encore traitée'. At the bottom right are buttons for 'Modifier le statut' and 'Assigner la réclamation'.

Figure 18 : Interface de modification du statut d'une réclamation

The screenshot shows the 'Gestion de réclamation' interface for 'Réclamation ID 29'. The left sidebar contains 'Gestion de réclamation' and 'BNI'. The main area displays fields for 'Date de creation' (2024-10-26 11:16), 'Date d'assignation' (2024-10-13 09:18), 'Date de traitement' (2024-07-03 10:57), 'Assigner à' (dropdown), 'Type' (Cartouche(Imprimante)), 'Code TeamViewer' (21456), 'GFI' (4545), and 'Créer par agence'. The 'Assigner à' dropdown menu is open, showing options: 'Meimouna' and 'Ahmedna'. At the bottom right are buttons for 'Modifier le statut' and 'Assigner la réclamation'.

Figure 19 : Interface d'assignation d'une réclamation à un utilisateur



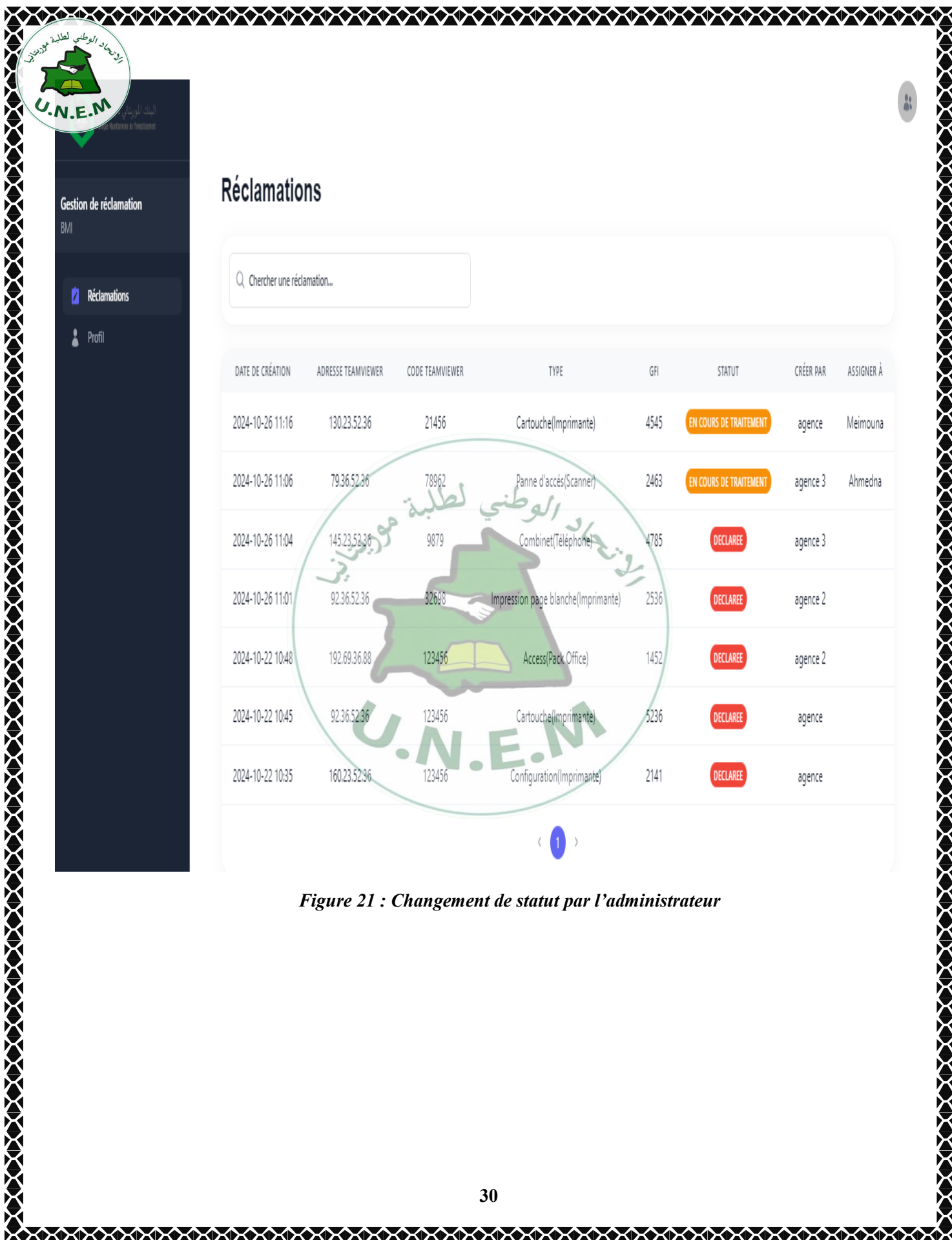


Figure 21 : Changement de statut par l'administrateur





Figure 23 : Changement de statut par une agence



Chaque fois qu'une agence modifie le statut d'une réclamation, un message de succès sera affiché, sinon un message d'erreur :

Réclamation ID 25	
Date de creation	2024-10-22 10:48
Date d'assignation	2024-11-03 22:07
Date de traitement	2024-11-03 22:34
Statut	Cloturee
Assigner à	Ahmedna
Type	Access(Pack Office)
Adresse TeamViewer	192.69.36.88
Code TeamViewer	123456
GFI	1452
User	
Créer par	agence 2
Agence	Tevragh Zeina

Statut modifié avec succès!

Figure 24 : Changement de statut réussi d'une réclamation par une agence

Réclamation ID 28	
Date de creation	2024-10-26 11:06
Date d'assignation	2024-11-03 22:06
Date de traitement	2024-11-03 22:28
Statut	En cours de traitement
Assigner à	Meimouna
Type	Panne d'accès(Scanner)
Adresse TeamViewer	79.36.52.36
Code TeamViewer	78962
GFI	2463
User	
Créer par	agence 3
Agence	Tevragh Zeina

Ce changement de statut n'est pas autorisé par ce type d'utilisateur

Figure 25 : Changement de statut échoué d'une réclamation par une agence



un utilisateur de rôle basique ne peut avoir que les réclamations qui lui sont assignées :

DATE DE CRÉATION	ADRESSE TEAMVIEWER	CODE TEAMVIEWER	TYPE	GFI	STATUT	CRÉER PAR	ASSIGNER À
2024-10-26 11:06	79.36.52.36	78962	Panne d'accès(Scanner)	2463	EN COURS DE TRAITEMENT	agence 3	Meimouna
2024-10-26 11:01	92.36.52.36	32698	Impression page blanche(Imprimante)	2536	EN COURS DE TRAITEMENT	agence 2	Meimouna
2024-10-22 10:45	92.36.52.36	123456	Cartouche(Imprimante)	5236	EN COURS DE TRAITEMENT	agence	Meimouna
2024-10-22 10:35	160.23.52.36	123456	Configuration(Imprimante)	2141	EN COURS DE TRAITEMENT	agence	Meimouna

Figure 26 : Gestion des réclamations par un utilisateur de rôle basique

L'utilisateur de rôle basique peut modifier le statut d'une réclamation en « Traité » :

Réclamation ID 25

Date de creation: 2024-10-22 10:48

Date de traitement: 2024-11-03 22:34

Assigner à: Ahmedna

Adresse TeamViewer: 192.69.36.88

GFI: 1452

Créer par: agence 2

Statut: Traitée

Options de statut: Déclarée, En cours de traitement, Traitée, Clôturée, Pas encore traitée, User

Agence: Teyragh Zeina

Modifier le statut

Figure 27 : Changement de statut d'une réclamation par l'utilisateur Basique



Le statut a bien changé, un message de succès sera affiché, sinon un message d'erreur :



الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

U.N.E.M

Gestion de réclamation

BMI

Réclamations

Profil

Réclamation ID 25

Date de creation

2024-10-22 10:48

Date d'assignation

2024-11-03 22:07

Date de traitement

2024-11-03 22:34

Statut

Cloturee

Assigner à

Ahmedna

Type

Access(Pack Office)

Adresse TeamViewer

192.69.36.88

Code TeamViewer

123456

GFI

1452

User

Créer par

agence 2

Agence

Tevragh Zeina

Modifier le statut

Statut modifié avec succès!

Si une réclamation a un statut « clôturé », l'utilisateur de rôle basique ne peut pas modifier son statut :



الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

U.N.E.M

Gestion de réclamation

BMI

Réclamations

Profil

Réclamation ID 25

Date de creation

2024-10-22 10:48

Date d'assignation

2024-11-03 22:07

Date de traitement

2024-11-03 22:34

Statut

Cloturee

Assigner à

Ahmedna

Type

Access(Pack Office)

Adresse TeamViewer

192.69.36.88

Code TeamViewer

123456

GFI

1452

User

Créer par

agence 2

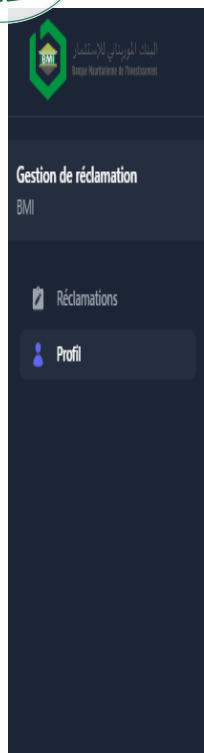
Agence

Tevragh Zeina

Modifier le statut



L'interface qui contient le profile de l'utilisateur courant.



Mon Profil

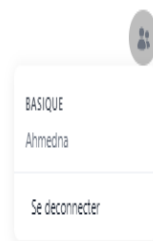


Figure 28 : Interface qui contient le profil d'utilisateur courant





IV. Conclusion

Ce stage à la Banque **BMI** m'a permis de participer au développement d'une application de gestion des réclamations, visant à améliorer l'efficacité et la réactivité du service client. Grâce à cette solution, les réclamations sont désormais traitées plus rapidement et de manière plus structurée, ce qui optimise à la fois la satisfaction des clients et la gestion interne des incidents.

J'ai pu développer des compétences techniques en programmation et en gestion de bases de données, tout en apprenant à travailler dans un environnement bancaire exigeant. Cette expérience a renforcé ma compréhension des processus bancaires et m'a permis d'acquérir une expérience concrète en gestion de projets informatiques.

Je remercie chaleureusement l'équipe de la Banque BMI pour leur accompagnement et leur confiance tout au long de ce stage.





V. References

- ✂ <https://www.google.com/>
- ✂ <https://www.bmi.com/>
- ✂ <https://www.google.fr/>
- ✂ <https://www.w3schools.com/>
 - <https://www.w3schools.com/react>
 - <https://www.w3schools.com/django>
- ✂ <https://www.youtube.com/>
- ✂ <https://www.coursera.com/>
- ✂ <https://www.djangoproject.com/>
- ✂ <https://fr.react.dev/>
- ✂ <https://www.django-rest-framework.org/>

